

Contents

1 Week 2

2

Week 2

Exercise 1.0.1

试作 $(-1, 1)$ 到 $[-1, 1]$ 之间的一个双射.

Proof. 取 $(-1, 1)$ 的一个可数子集 $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$. 做映射 $f : \{-1, 1\} \cup \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \rightarrow \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$,

$$f := \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = -1 \\ \frac{1}{3}, & x = 1 \\ \frac{1}{n+2}, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}_{\geq 2} \end{cases}$$

则 f 是一个双射. 定义 $F : [-1, 1] \rightarrow (-1, 1)$

$$F(x) := \begin{cases} f(x), & x \in \{-1, 1\} \cup \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \\ x, & x \in (-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \end{cases}$$

则

$$\text{Im } F = \text{Im } f \cup \left((-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \right) = \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \cup \left((-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \right) = (-1, 1)$$

故 F 是一个满射. 此外, 任取 $x, y \in [-1, 1]$, 设 $F(x) = F(y)$, 则若 $F(x) = F(y) \in \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$, 则 $f(x) = f(y) \implies x = y$; 若 $F(x) = F(y) \in (-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$, 则 $x = F(x) = F(y) = y$. 因此 F 是一个单射. 最终我们得到 F 是 $[-1, 1]$ 到 $(-1, 1)$ 的一个双射. 逆映射 F^{-1} 即为题目所需的双射. $\square$

Exercise 1.0.2

试证明系数为有理数的多项式的全体组成一个可数集.

Proof. 定义

$$\mathbb{Q}^k[x] := \left\{ \sum_{m=0}^k a_m x^m : a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Q} \right\}$$

易见存在 $\mathbb{Q}^k[x]$ 到 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 之间的一个双射. 注意到

$$\mathbb{Q}[x] = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathbb{Q}^k[x]$$

其中每个 $\mathbb{Q}^k[x]$ 都与 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 等势. 而 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 作为可数集的笛卡尔积仍是可数集. 又可数集的可数并仍可数, 因此 $\mathbb{Q}[x]$ 也是一个可数集. $\square$

Exercise 1.0.3

设 $E \subset (0, 1)$ 是无限集. 若从 E 中任意选取不同的数所组成的无穷正项级数总是收敛的, 试证明 E 是可数集.

Proof. 令

$$E_n := E \cap \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right]$$

则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

若存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得 E_k 为不可数集, 则 E_k 包含一个可数无限子集, 将其写成一个序列 $\{a_j\}_{j \in \mathbb{N}}$. 由于 $\lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0$ 不成立, 故级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

发散, 与题设矛盾. 因此, 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, E_k 可数, 进而 E 是可数集. $\square$

Exercise 1.0.4

试作开圆 $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 与闭圆盘 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 之间的一一对应.

Proof. 记

$$D := \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}, \quad \bar{D} := \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

令

$$S := \bar{D} \setminus D = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$$

只需要找到 $D \setminus \{(0, 0)\}$ 与 $\bar{D} \setminus \{(0, 0)\}$ 之间的一一对应. 将圆盘上的点用极坐标表示, 我们寻找

$$(0, 1) \times [0, 2\pi) \rightarrow (0, 1] \times [0, 2\pi)$$

的一一对应. 令 $f : (0, 1] \rightarrow (0, 1)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n+1}, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}_{>0} \\ x, & x \in (0, 1] \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{>0}} \end{cases}$$

则 f 是一个双射. 定义 $F : (0, 1] \rightarrow [0, 2\pi) \rightarrow (0, 1) \times [0, 2\pi]$

$$F(r, \theta) = (f(r), \theta)$$

则 F 是一个双射. 令 $\rho(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ 为极坐标映射, 它是 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$ 上的同胚映射. 最后, 令 $G : \bar{D} \rightarrow D$

$$G(x, y) = \begin{cases} (\rho \circ F \circ \rho^{-1})(x, y), & (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0), & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

则 G 是一个双射. □

Exercise 1.0.5

设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的实值函数, 且存在常数 M , 使得对于 $[0, 1]$ 中任意有限个数: $x_1, x_2, \dots, x_n$, 均有

$$|f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)| \leq M,$$

试证明下述集合是可数集: $E = \{x \in [0, 1] : f(x) \neq 0\}$.

Proof. 令

$$E^+ = f^{-1}(0, \infty), \quad E^- = f^{-1}((-\infty, 0))$$

则

$$E = E^+ \cup E^-$$

注意到

$$E^+ = f^{-1}((0, \infty)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}\left(\left(\frac{1}{n}, \infty\right)\right)$$

令 $E_n = f^{-1}\left(\left(\frac{1}{n}, \infty\right)\right)$. 若存在 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得 E_{n_0} 是不可数集. 对于题目给定的 M , 找到使得

$$k_M \frac{1}{n_0} > M$$

的正整数 k_M . E_{n_0} 存在一个含有 k_M 个元素的子集 $x_1, x_2, \dots, x_{k_M}$. 满足

$$|f(x_1) + \dots + f(x_{k_M})| > k_M \frac{1}{n_0} > M$$

, 与题设矛盾. 因此对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, E_n 都是一个可数集. 进而 E^+ 是一个可数集. 类似地, 可以证明 E^- 是一个可数集, 进而 $E = E^+ \cup E^-$ 是一个可数集. $\square$

Exercise 1.0.6

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}^1$ 上的实值函数. 如果对于任意的 $x_0 \in \mathbf{R}^1$, 必存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) \geq f(x_0)$, 试证明集合 $E = \{y : y = f(x)\}$ 是可数集.

Proof. 令

$$A_n := \left\{x_0 \in \mathbb{R} : \text{当 } |x - x_0| < \frac{1}{n} \text{ 时, 有 } f(x) \geq f(x_0)\right\}$$

则由题设可知

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

再令

$$A_{n,k} = A_n \cap \left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$$

则

$$A_n = \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} A_{n,k}, \quad \mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} A_{n,k}$$

令

$$E_{n,k} := f(A_{n,k})$$

则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} E_{n,k}$$

若 $E_{n,k}$ 非空, 则取 $y_1 \in E_{n,k}$. 存在 $x_1 \in A_n \cap (\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$, 使得 $f(x_1) = y_1$. 任取 $y_2 \in E_{n,k}$, 存在 $x_2 \in A_n \cap (\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$, 使得 $f(x_2) = y_2$. 注意到 $|x_1 - x_2| < \frac{1}{n}$, 根据 A_n 的定义, 我们有 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 以及 $f(x_2) \geq f(x_1)$. 因此 $y_1 = y_2$, 此时 $E_{n,k}$ 为单点集 $\{y_1\}$. 于是对于所有的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$,

$$\bigcup_{k=-\infty}^{\infty} E_{n,k}$$

是单点集或空集的可数并, 从而是至多可数集. 进而 E 作为可数集的可数并也是一个可数集. $\square$